

## Práctica 3

### Desarrollo de Clases

**Objetivo.** Definir clases para representar objetos del mundo real. Concepto de clase, estado (variables de instancia) y comportamiento (métodos). Constructores. Relacionar clases por asociación/conocimiento. Referencia this.

**Nota:** Se recomienda trabajar sobre la carpeta “tema3” del proyecto TP\_ProyectoAlumnos

**1-A-** Definir una clase para representar triángulos. Un triángulo se caracteriza por el tamaño de sus 3 lados (`double`), el color de relleno (`String`) y el color de línea (`String`).

Provea un constructor que reciba todos los datos necesarios para iniciar el objeto.

Provea métodos para:

- Devolver/modificar el valor de cada uno de sus atributos (métodos `get` y `set`)
- Calcular el perímetro y devolverlo (método `calcularPerimetro`)
- Calcular el área y devolverla (método `calcularArea`)

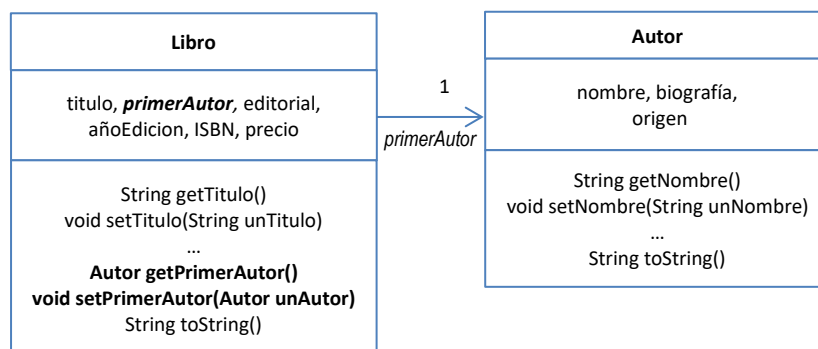
**B-** Realizar un programa que instancie un triángulo, le cargue información leída desde teclado e informe en consola el perímetro y el área.

NOTA: Calcular el área con la fórmula  $\text{Área} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ , donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son los lados y  $s = \frac{a+b+c}{2}$ . La función raíz cuadrada es `Math.sqrt(#)`

**2-A-** Modifique la clase `Libro.java` (carpeta `tema3`) para ahora considerar que el *primer autor* es un objeto instancia de la clase `Autor`.

**Implemente la clase `Autor`**, sabiendo que se caracterizan por nombre, biografía y origen y que deben permitir devolver/modificar el valor de sus atributos y devolver una representación `String` formada por nombre, biografía y origen.

**Luego realice las modificaciones necesarias en la clase `Libro`.**



**B-** Modifique el programa `Demo01Constructores` (carpeta `tema3`) para instanciar los libros con su autor, considerando las modificaciones realizadas. Luego, a partir de uno de los libros instanciados, obtenga e imprima la representación del autor de ese libro.

**3-A-** Defina una clase para representar estantes. Un estante almacena **a lo sumo 20** libros. Implemente un constructor que permita iniciar el estante sin libros. Provea métodos para:

**(i)** devolver la cantidad de libros que almacenados **(ii)** devolver si el estante está lleno **(iii)** agregar un libro al estante **(iv)** devolver el libro con un título particular que se recibe.

**B-** Realice un programa que instancie un estante. Cargue varios libros. A partir del estante, busque e informe el autor del libro “Mujercitas”.

**C- Piense:** ¿Qué modificaría en la clase definida para ahora permitir estantes que almacenen como máximo N libros? ¿Cómo instanciaría el estante?

**4-A-** Un hotel posee N habitaciones. De cada habitación conoce costo por noche, si está ocupada y, en caso de estarlo, guarda el cliente que la reservó (nombre, DNI y edad).

**(i)** Genere las clases necesarias. Para cada una provea métodos getters/setters adecuados.

**(ii)** Implemente los constructores necesarios para iniciar: los clientes a partir de nombre, DNI, edad; el hotel para N habitaciones, cada una desocupada y con costo aleatorio e/ 2000 y 8000.

**(iii)** Implemente en las clases que corresponda todos los métodos necesarios para:

- Ingresar un cliente C en la habitación número X. Asuma que X es válido (es decir, está en el rango 1..N) y que la habitación está libre.
- Aumentar el precio de todas las habitaciones en un monto recibido.
- Obtener la representación String del hotel, siguiendo el formato:  
    {Habitación 1: costo, libre u ocupada, información del cliente si está ocupada}  
    ...  
    {Habitación N: costo, libre u ocupada, información del cliente si está ocupada}

**B-** Realice un programa que instancie un hotel, ingrese clientes en distintas habitaciones, muestre el hotel, aumente el precio de las habitaciones y vuelva a mostrar el hotel.

**NOTAS:** Reúse la clase Persona. Para cada método solicitado piense a qué clase debe delegar la responsabilidad de la operación.

**5-A-** Definir una clase para representar círculos. Los círculos se caracterizan por su radio (double), el color de relleno (String) y el color de línea (String).

Provea un constructor que reciba todos los datos necesarios para iniciar el objeto.

Provea métodos para:

- Devolver/modificar el valor de cada uno de sus atributos (métodos get y set)
- Calcular el perímetro y devolverlo (método calcularPerimetro)
- Calcular el área y devolverla (método calcularArea)

**B-** Realizar un programa que instancie un círculo, le cargue información leída de teclado e informe en consola el perímetro y el área.

## Taller de Programación 2026 – Módulo POO

NOTA: la constante `PI` es `Math.PI`